

Пример 1. Пусть 30 шаров размещаются по 8 ящикам. Для каждого шара одинаково возможно попадание в любой ящик. Найти вероятностное распределение, при котором будет 5 ящиков с 1 шаром, 2 ящика с 3 шарами, 2 ящ. с 6 шарами и 1 ящик с 12 шарами.

$$P(A) = \frac{C_8^3 \cdot C_5^2 \cdot C_{30}^6 \cdot C_6^3 \cdot C_3^2 \cdot C_{24}^{12} \cdot C_{12}^6 \cdot C_1^1 \cdot C_{12}^{12}}{8^{30}}$$

5 ящ. по 3 шара в каждом из двух ящиков
 берем 12 шаров из ост.
 берем 2 ящ. из 3 ост.
 3 ящика из 8

Формула полной вероятности

Предположим, что случайное событие $H_1, H_2, \dots, H_n$ образует полную группу попарно несовместимых событий с конеч. вер.:

1) $H_i H_j = \emptyset$

2) $H_1 + H_2 + \dots + H_n = \Omega$

3) $P(H_i) > 0 \quad i = \overline{1, n}$

Тогда для случ. события $A \quad P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i)$ формула полной вер.

$H_1, H_2, \dots, H_n$ - гипотезы

$P(H_1), \dots, P(H_n)$ - априорные

$P(H_i|A), \dots, P(H_n|A)$ - апостериорные вер-ты

При доп. предположении $P(A) > 0$ и A произошло

$$P(H_i|A) = P(H_i) \cdot P(A|H_i) / P(A) \quad \text{формула Байеса}$$

Пример 2. После анализа большого вояк считается, что равно-возможно 1 из 2х заболеваний (новейшая грипп). Дале урот-ление диагноза больному направляется на анализ, исходя из-которого дано комплексное лечение (при новеде 30% шуг, при гриппе 20% шуг). Анализ дан комплекс. реак-цией. Какое заболевание более вероятное?

H_1 - болел гриппом

$$P(H_1) = \frac{1}{2}$$

H_2 - болел коваром

$$P(H_2) = \frac{1}{2}$$

$A = \{\text{анализ дал комплекс. реакцию}\}$

$$P(H_2|A) = 0,3 \quad P(H_1|A) = 0,2$$

$$P(A|H_1) = 0,2 \quad P(A|H_2) = 0,3$$

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i) \cdot P(A|H_i)}{P(A)}$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^2 P(H_i) \cdot P(A|H_i) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 0,2 + \frac{1}{2} \cdot 0,3 = \frac{1}{4}$$

$$P(H_1|A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 0,2}{\frac{1}{4}} = 0,4$$

$$P(H_2|A) = \frac{P(H_2) \cdot P(A|H_2)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 0,3}{\frac{1}{4}} = 0,6$$

Пример 3. В урну, содержащую n шаров один из белых шар. После того как урну встряхивают 1 шар. Найти вероятность того, что вынутый шар окажется белым, если равновероятно все возможные перемешивания шаров (по цвету)

H_i - в урне i белых шаров ($i = 0, 1, 2, \dots, n$)

A - {вынутый белый шар}

$$P(H_i) = \frac{1}{n+1}$$

$$P(A|H_i) = \frac{i+1}{n+1}$$

$$S = \frac{1+n+1}{2} \cdot (n+1)$$

$$P(A) = \sum_{i=0}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i) = \sum_{i=0}^n \frac{1}{n+1} \cdot \frac{i+1}{n+1} = \frac{1+2+\dots+(n+1)}{(n+1)^2} =$$

$$= \frac{n+2}{2(n+1)}$$

Пример 4. В автобусе едут n пассажиров. На очередной остановке пассажиры n или выйдут с вер-ю p . Кроме того в автобус с вер-ю p_0 не выйдут ни один из n пассажиров. С вер-ю $1-p_0$ - 1 новый пассажир. Найти вероятность того, что, когда автобус снова тронется в путь, после очередной остановки в нем будет n пассажиров и пассажиров.

A - {после остановки n пасс.}

H_1 - {не вышел никто}

H_2 - {вышел 1 пассажир}

$$P(H_1) = p_0 \quad P(H_2) = 1-p_0$$

$$P(A|H_1) = (1-p)^n$$

$$P(A|H_2) = np(1-p)^{n-1}$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(H_i) \cdot P(A|H_i) = \sum_{i=1}^2 P(H_i) \cdot P(A|H_i) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) =$$

$$= p_0 \cdot (1-p)^n + (1-p_0) \cdot np(1-p)^{n-1}$$

Пример 5. В Эпороде пошиваются пальто от 3х разных за-
водов в соотношении 2:5:3. Пальто от 1го завода тре-
бует ремонта в теч. гарантийного в 15% случ., от 2го и
3го соотв. в 8% и 6% случ. Найти вер-ть того,
что пошивавший в Эпороде пальто пошлёт ремонт-
та в теч. гарантийного срока.

$A = \{ \text{потребуется ремонт} \}$

$H_1 = \{ \text{I завод} \}$ $H_2 = \{ \text{II завод} \}$ $H_3 = \{ \text{III завод} \}$

$P(H_1) = \frac{1}{5}$; $P(H_2) = 0,5$; $P(H_3) = \frac{3}{5}$; $P(A|H_1) = 0,15$

$P(A|H_2) = 0,08$ $P(A|H_3) = 0,06$

Пример 6. Два студента группы КЮ-204Б-21 записали
высшую пометку у зверей: туна и обсервировали
активность всех выходящих мушкетёров. Известно, что
1-й студент обычно пометает в 8/10, а второй в 7/10.
При этом второй студент более расшорочен и в 60%
случаев утешает бросить камень первым. Когда зверь
в очередной раз обсервировался первой смеек поразил
застывшего на пороге зам. директора, а второй
студент разбил об стену. Какова вероятность
того, что меньшая вероятность был 1-й студент.

$A = \{ \text{1-й смеек помет в цель} \}$

$H_1 = \{ \text{1-й бросит 1-й смеек} \}$; $H_2 = \{ \text{1-й бросит 2-й смеек} \}$

$P(H_1) = 0,6$ $P(H_2) = 0,4$ $P(A|H_1) = 0,8$ $P(A|H_2) = 0,7$

$P(A) = \sum_{i=1}^2 P(H_i) \cdot P(A|H_i) = P(H_1) \cdot P(A|H_1) + P(H_2) \cdot P(A|H_2) =$

$= 0,6 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,7 = 0,74$

$P(H_1|A) = \frac{P(H_1) \cdot P(A|H_1)}{P(A)} = \frac{0,6 \cdot 0,8}{0,74} = 0,63 \approx 0,43$

Пример 7. ОТК проводит контроль приборов, выходящих
заводом. Каждый прибор, выходящий с заводом имеет
гарантию с вер-ю p . При проверке в ОТК каждый дефек-
тов обнаруживается с вер-ю α , прибор с вер-ю β исправ-
ный прибор при проверке забраковывается. Найти вер-ть
того, что не забрак. товар имеет дефекты.

$A = \{\text{прибор имеет дефект}\}$

$B = \{\text{отк не забракован}\}$

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})} \quad \ominus$$

$P(A) = p \quad P(B|A) = 1 - \alpha$

$P(\bar{A}) = 1 - p \quad P(B|\bar{A}) = 1 - \beta$

$$\ominus \frac{p \cdot (1 - \alpha)}{p(1 - \alpha) + (1 - p)(1 - \beta)}$$

Пример 1. Экз. билет по ТВ содержит 3 вопроса по 3м различным не пересекающимся разделам курса. Экз. считается не сданным, если студент не дал правильного ответа по крайней мере на 2 вопр. Студент И. подсчитал, что из 1 раздела он не подготовил 1/5 вопр, из 2 - 2/5, из 3 - 3/5. И. знает не все. Найти вер-ть того, что И. не ответит на 1 и 3 вопр.

Формула Бернулли

Схема Бернулли: Рассея. посл-ть независимых испытаний с 2мя исходами: "успех" и "неуспех", причем $P(A) = p, P(\bar{A}) = q$. Вер-ть того, что при n независимых испытаниях события A произойдет ровно m раз считаем так: $P_n(m) = P(A_n(m)) = C_n^m p^m q^{n-m} = C_n^m \cdot p^m \cdot q^{n-m}$ ф-ла Бернулли

Пример 2. На исп-ии. аппарате было установлено 10 приборов. Известно, что каждый из них независимо от остальных приборов во время исп. выходит из строя с вер-тью 0,15. Вспомогатель-ть того, что за время исп. отказало 3 прибора; услов-но вер-ть того, что отказало 3 прибора, если известно, что не все приборы выдержали испытание.

$$\begin{aligned} 1) \text{ 3 отказа} \quad P(A_{10}(3)) &= C_{10}^3 \cdot (0,15)^3 \cdot (0,85)^7 \\ P &= 0,15 \\ n &= 10 \\ C_{10}^3 (0,15)^3 \cdot (0,85)^7 & \\ = \frac{C_{10}^3 (0,15)^3 \cdot (0,85)^7}{1 - C_{10}^0 \left(\frac{15}{100}\right)^0 \cdot (0,85)^{10}} & \end{aligned}$$

Пример 3. Студент играет в игру пока не будет выпадать 6 1 партия = 0,2. Каково-нибудь не считает = 3. Вер-ть проигрыша в 1 партию = 0,2. Какова вер-ть того, что а) студент сыграет ровно 7 партий; б) студент сыграет не более 5 партий.

В урне лежит 13 черных шаров и 17 белых. Последовательно с возвращением из урны ~~вынимают~~ берут шары, пока не будет 5 черных. Вычислить вер-ть того, что будет извлечено ровно 8 шаров.

$A = \{\text{вытащено 8 шаров}\}$

$$p = \frac{13}{30}; q = \frac{17}{30}; n = 8; m = 4 \quad P(A) = C_8^4 \cdot \left(\frac{13}{30}\right)^4 \cdot \left(\frac{17}{30}\right)^3 \cdot \frac{13}{30}$$

Наиболее вероятное число успехов.

а) если $n \cdot p - q$ - не целое число, то наиболее вероятным числом успехов $m_0 = [np - q] + 1$ - целая часть

б) если $np - q$ - целое число, то $m_{01} = np - q, m_{02} = np - q + 1$

Пример. В институте 730 студентов. Вер-ть того, что др. изданья взятого студента приложит на опред. день года = $\frac{1}{365}$ для каждого из 365 дней. Найти наиболее вероятное число изданья, появившееся 1 января.

"успех" - ил. рождение 1 января

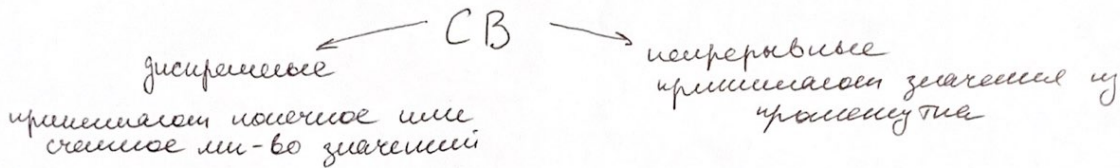
$$n = 730; p = \frac{1}{365}; \text{ так } np - q = 730 \cdot \frac{1}{365} - \frac{364}{365} - \text{ не целое} \\ = \frac{366}{365}; \quad m_0 = [np - q] + 1 = 2$$

Случайные величины.

Дискретные случайные величины

Случайная величина - объект, который может принимать не менее одного значения.

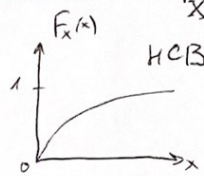
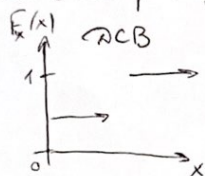
Значение получается в результате опыта.



СВ обозначаются $X, Y, Z \dots (\xi, \eta, \theta)$

Реализации случайных величин обозначаются x, y, z

Функция распределения $F_X(x) = P(X \leq x)$



- 1) $0 \leq F_X(x) \leq 1$
- 2) $F_X(\infty) = 1 \quad F_X(-\infty) = 0$
- 3) $F_X(x)$ не убывает
- 4) $F_X(x)$ непрерывна справа

Для DCB - ряд распределения

X	x_1	x_2	...	x_n
P	p_1	p_2	...	p_n

$$p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$$

Мат. ожидание для DCB: $MX = \sum_{i=1}^n x_i p_i$

Дисперсия: $DX = M(X^2) - (MX)^2$

Среднеквадратическое отклонение: $\sigma = \sqrt{DX}$

Свойства

1) $Mc = c$ const

2) $M(cX) = c M(X)$

3) $M(X+Y) = MX + MY$

4) $M(XY) = MX \cdot MY$
 X и Y независ.

5) $DC = 0$

6) $D(X+Y) \stackrel{\substack{x \text{ и } y \\ \text{незав.}}}{=} DX + DY$

7) $D(cX) = c^2 DX$

8) $D(c+X) = DX$

Пример 1. СВ X принимает 3 значения: $-1, 0, 1$. Составить ее ряд распределения, построить ф-ю распред, если $MX = 0, DX = 0,5$

X	-1	0	1
P	p_1	p_2	p_3

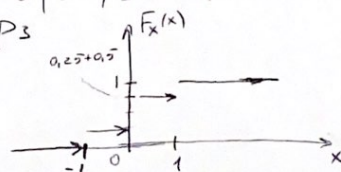
0,25 0,5 0,25

$$MX = \sum -1 \cdot p_1 + 0 \cdot p_2 + 1 \cdot p_3 \Rightarrow p_1 = p_3$$

$$DX = M(X^2) - (MX)^2 = p_1 \cdot 1 + 0 \cdot p_2 + p_3 \cdot 1 - (MX)^2 = 2p_1 - 0 = 2p_1$$

$$2p_1 = 0,5 \Rightarrow p_1 = 0,25 = p_3$$

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1 \Rightarrow p_2 = 0,5$$



Пример 2. Сделано 2 высокопроцентных виска: 20 мл р в компании А и 18 мл р в компании В. Компания А обещает 40% го. довок, но может стать банкротом с вер-тью 0,3. Комп. В - 30% го. довок, банкротство - 0,2. Сосн. р.у. распр. СВ X равной цинне виска, полученное от двух компаний геру соф.

$$P(A) = 0,3$$

$$A = \{A \text{ банкрот}\}, B = \{B \text{ банкрот}\}$$

$$P(B) = 0,2$$

	$\emptyset$	I	II	I+II
X	0	28	23,4	51,4
P	0,06	0,14	0,24	0,56

Пример 3. СВ X принимает только натур. значения

$$P(X=n) = \frac{C}{n(n+1)} \quad n \in \mathbb{N}$$

X	1	2	3	...
P	$\frac{C}{2}$	$\frac{C}{6}$	$\frac{C}{12}$	...

Найти C

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{C}{n(n+1)} = C \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

Основные дискретные распределения

Биномиальное
число успехов
в n-и Бер-и $X \sim B_i(n, p)$

n - число испытаний
p - вер-ть успеха

$$P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

X	0	1	...
P	$(1-p)^n$	$np(1-p)^{n-1}$	...

$$MX = np$$

$$DX = np(1-p)$$

Пуассона

$$X \sim P(a)$$

$$P(X=k) = \frac{a^k}{k!} e^{-a}$$

X	0	1	...	k	...
P	e^{-a}	$e^{-a} \cdot a$	...	$\frac{a^k}{k!} e^{-a}$	...

$$MX = a$$

$$DX = a$$

Геометрическое

$$X \sim G(p)$$

$$P(X=k) = (1-p)^{k-1} \cdot p$$

$$MX = \frac{1}{p}, \quad DX = \frac{1-p}{p^2}$$

число испытаний до
1-го успеха в м.б.

Теорема Пуассона. $X \sim B_i(n, p) \quad n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0$

$$P(X=k) \approx \frac{(np)^k}{k!} e^{-np}$$

можно использовать
т. при $n \approx 20$

Пример 4. Канцеляр. у 20 п. студентов в группе выдает 30 вопросов из 40. В билете 3 вопроса. Жу. сдал, сдал ст. ответил на 2 или 3 вопроса. Сколько в среднем ст. сдал Жу. с первой попытки; какова дисперсия; какова вер-ть, что Жу. не сдал не более двух студентов.

X - число студ. сдалших с 1-й попытки

$$X \sim B_i(n, p)$$